

Annotations (Gán nhãn)

Quy trình.

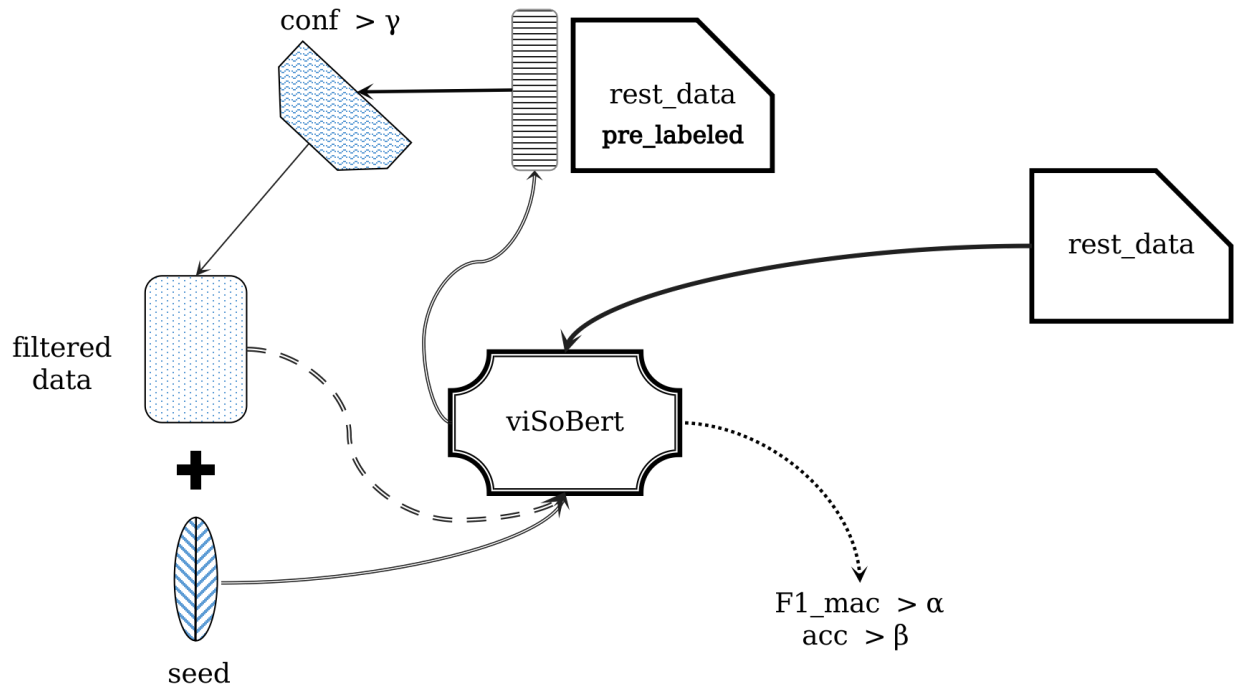


Figure 1: Quy trình gán nhãn tự động

Chuẩn bị tập hạt giống.

- Dữ liệu được lấy ngẫu nhiên 10000 dòng từ tập dữ liệu đã được thu thập và tiền xử lý. Sau đó kết hợp với quy tắc mà thu thập thêm các dòng dữ liệu cho các nhãn hiếm như (**grief**, **nervousness**, **remorse**,...)
- Ví dụ: Một câu có chứa các từ như **chia buồn**, **xót xa**, **mất mát**, **vĩnh biệt** hay **rip** thường có khả năng cao là phù hợp với nhãn **grief**. Hay chứa các từ như **xin lỗi**, **hối hận**, **cần rút**... thường có thể là **remorse**...
- Sau đó ta cũng bổ sung tập dữ liệu ViGoEmotions từ công trình *ViGoEmotions: A Benchmark Dataset For Fine-grained Emotion Detection on Vietnamese Texts* để sự đa dạng về lượng lẫn chất cho tập seed.
- Và đồng thời vì các nhãn hiếm thường có tỉ lệ (1:30) so với các nhãn đa dạng, cho nên ta cần phải sinh dữ liệu giả từ các mô hình LLM (như Gemini).

Fine-tuning mô hình ViSoBert gán nhãn.

- Chúng ta sử dụng mô hình ViSoBert (mô hình đã được huấn luyện với ngữ liệu mạng xã hội Việt Nam) để sử dụng cho quá trình gán nhãn.
- Một vòng đời gán nhãn tự động của chúng ta sẽ bắt đầu từ tập seed với một lượng nhỏ mẫu được trích xuất, fine-tuning hết mức có thể (F1 macro lớn nhất có thể).
- Tiếp tục, dùng mô hình đã fine-tuning đó để dự đoán nhãn (gán nhãn giả) cho toàn bộ tập dữ liệu còn lại và tùy theo trường hợp mà ta lọc ra các dòng dữ liệu để tiếp tục vòng đời tiếp theo.
 - Nếu tập seed của chúng ta có số lượng dưới 100000 hoặc có sự phân bố không đều giữa các nhãn thì ta sẽ cố gắng lấy mỗi nhãn trong tập còn lại với số lượng K_SAMPLE mà có xác suất dự đoán cao nhất.

- Ngược lại nếu tập seed của ta có số lượng lớn, thì ta chỉ cần lấy ra những dòng có xác suất dự đoán lớn hơn 0.85 hoặc 0.9

Xác thực chính thức.

- Sau khi chúng ta fine-tuning tới một mức chuẩn (F1 macro > 0.9) là dấu hiệu để ta dùng nó gán nhãn cho toàn bộ tập còn lại và dùng nó để huấn luyện các mô hình mới cho tác vụ phân tích cảm xúc cụ thể.
- Với lần xác thực và gom nhãn chính thức. Ta thực hiện đặt ra một giới hạn dưới là 0.6 cho xác suất dự đoán, và đặt các cận dưới cao hơn cho từng nhãn để đảm bảo dữ liệu có nhãn chuẩn xác nhất có thể. Cụ thể như sau.

```
{
  # MINORITY CLASSES: Optimized for Data Retention
  # Lowering thresholds to ensure sufficient representation of rare labels
  'grief': 0.45, 'nervousness': 0.45, 'embarrassment': 0.50,
  'remorse': 0.55, 'pride': 0.60, 'relief': 0.60,

  # BALANCED CLASSES: Maintaining Precision-Recall Equilibrium
  # Mid-range thresholds for labels with moderate frequency
  'disgust': 0.65, 'confusion': 0.65, 'fear': 0.65, 'disappointment': 0.70,
  'caring': 0.70, 'desire': 0.70, 'optimism': 0.75, 'realization': 0.75,
  'surprise': 0.75, 'excitement': 0.75,

  # MAJORITY CLASSES: Optimized for High Confidence
  # Higher standards to filter the most reliable samples from large pools
  'annoyance': 0.80, 'disapproval': 0.80, 'curiosity': 0.80,
  'anger': 0.80, 'sadness': 0.80, 'amusement': 0.80,
  'admiration': 0.82, 'joy': 0.82, 'approval': 0.82,

  # DENSITY CONTROL: High-Strictness Filtering
  # Strict thresholds to prevent dataset imbalance and ensure elite quality
  'love': 0.85, 'gratitude': 0.85, 'neutral': 0.88
}
```

Một số kết quả thực hiện.

Vòng 2 (ft_90k)

Vòng 3 (ft_173k)

Vòng 4 (ft_843k)

Phân phối tập dữ liệu cuối cùng.

	precision	recall	f1-score	support
admiration	0.6948	0.6153	0.6526	1058
amusement	0.6751	0.5573	0.6106	1674
anger	0.5732	0.5612	0.5671	809
annoyance	0.3550	0.3452	0.3501	869
approval	0.6150	0.5551	0.5835	944
caring	0.6178	0.6715	0.6435	621
confusion	0.3668	0.4603	0.4083	365
curiosity	0.7248	0.6612	0.6915	1346
desire	0.6331	0.7040	0.6667	581
disappointment	0.3841	0.4617	0.4193	574
disapproval	0.5245	0.4313	0.4734	1514
disgust	0.4390	0.5268	0.4789	410
embarrassment	0.5923	0.7700	0.6696	200
excitement	0.7208	0.7487	0.7345	569
fear	0.5852	0.7600	0.6613	375
gratitude	0.7183	0.8288	0.7696	520
grief	0.4034	0.6104	0.4858	154
joy	0.4662	0.5510	0.5051	588
love	0.7001	0.7604	0.7290	651
nervousness	0.4128	0.3309	0.3673	136
optimism	0.4342	0.5445	0.4832	382
pride	0.5556	0.6575	0.6023	365
realization	0.2678	0.3828	0.3151	256
relief	0.4760	0.6471	0.5485	153
remorse	0.5662	0.6966	0.6247	178
sadness	0.5994	0.5577	0.5778	1006
surprise	0.5035	0.6056	0.5498	360
neutral	0.5635	0.4338	0.4902	1473
accuracy			0.5692	18131
macro avg	0.5417	0.5870	0.5593	18131
weighted avg	0.5774	0.5692	0.5695	18131

Figure 2: Vòng 2 (ft_90k)

	precision	recall	f1-score	support
admiration	0.8077	0.7749	0.7910	1724
amusement	0.6912	0.6399	0.6645	1941
anger	0.8031	0.7445	0.7727	1534
annoyance	0.6312	0.6397	0.6354	1493
approval	0.7990	0.7385	0.7676	1717
caring	0.8125	0.8463	0.8291	1347
confusion	0.7856	0.8025	0.7940	1114
curiosity	0.7938	0.7700	0.7817	1835
desire	0.8264	0.8737	0.8494	1259
disappointment	0.7438	0.7433	0.7436	1301
disapproval	0.5435	0.5319	0.5376	1632
disgust	0.8093	0.7715	0.7899	1199
embarrassment	0.7991	0.9296	0.8594	582
excitement	0.8893	0.8783	0.8837	1216
fear	0.8483	0.9093	0.8778	1070
gratitude	0.8510	0.9279	0.8877	1206
grief	0.6803	0.8646	0.7614	443
joy	0.7767	0.7755	0.7761	1323
love	0.8642	0.8995	0.8814	1273
nervousness	0.6551	0.7555	0.7017	274
optimism	0.7982	0.8368	0.8170	1054
pride	0.8452	0.8964	0.8700	1023
realization	0.7205	0.8127	0.7638	993
relief	0.8710	0.9071	0.8886	893
remorse	0.7281	0.8316	0.7764	380
sadness	0.7643	0.7312	0.7473	1685
surprise	0.8190	0.8687	0.8431	990
neutral	0.7214	0.6003	0.6553	2174
accuracy			0.7741	34675
macro avg	0.7742	0.7965	0.7838	34675
weighted avg	0.7730	0.7741	0.7724	34675

Figure 3: Vòng 3 (ft_173k)

```

=====
BÁO CÁO PHÂN LOẠI (CLASSIFICATION REPORT)
=====
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1327/1327 [01:19<00:00, 16.66it/s]

              precision    recall  f1-score   support

 admiration    0.9704    0.9625    0.9664    2930
 amusement    0.9635    0.9348    0.9489    2991
   anger      0.9673    0.9495    0.9583    2277
 annoyance    0.9010    0.8909    0.8959    1860
 approval     0.9716    0.9498    0.9606    2991
   caring     0.9427    0.9472    0.9450    1477
 confusion    0.9331    0.9324    0.9327    1227
 curiosity    0.9726    0.9524    0.9624    2836
   desire     0.9706    0.9761    0.9733    2130
disappointment 0.8347    0.9134    0.8723     785
disapproval   0.8885    0.8522    0.8700    1861
   disgust    0.9164    0.9378    0.9270    1367
embarrassment 0.7358    0.9378    0.8246     193
 excitement   0.9469    0.9612    0.9540     928
   fear       0.8743    0.9516    0.9113     475
 gratitude    0.9604    0.9839    0.9720    1430
   grief      0.6031    0.9294    0.7315     170
   joy        0.9772    0.9614    0.9692    2850
   love       0.9797    0.9787    0.9792    2768
nervousness   0.3506    0.8243    0.4919      74
 optimism     0.8701    0.9542    0.9102     807
   pride      0.8746    0.9533    0.9123     600
realization    0.8635    0.9565    0.9076     919
   relief     0.8863    0.9451    0.9147     437
   remorse    0.8159    0.9559    0.8804     204
   sadness    0.9665    0.9001    0.9321    1921
   surprise    0.9274    0.9675    0.9470     924
   neutral    0.9689    0.8928    0.9293    3005

 accuracy          0.9407    42437
 macro avg    0.8869    0.9376    0.9064    42437
 weighted avg    0.9442    0.9407    0.9416    42437

(py13) root@C-36270747: /workspace/photos

```

Figure 4: Vòng 4 (ft_843k)

```

Total rows: 3200781
Total unique labels: 28
('neutral', 476773, 14.9)
('curiosity', 280419, 8.76)
('approval', 254616, 7.95)
('amusement', 241318, 7.54)
('admiration', 216570, 6.77)
('joy', 194093, 6.06)
('annoyance', 163607, 5.11)
('love', 151949, 4.75)
('disapproval', 150023, 4.69)
('desire', 127982, 4.0)
('sadness', 100258, 3.13)
('confusion', 99678, 3.11)
('realization', 90660, 2.83)
('anger', 84059, 2.63)
('disgust', 83696, 2.61)
('caring', 78104, 2.44)
('disappointment', 65401, 2.04)
('excitement', 60908, 1.9)
('surprise', 58387, 1.82)
('gratitude', 57905, 1.81)
('optimism', 46434, 1.45)
('pride', 34100, 1.07)
('fear', 29801, 0.93)
('relief', 26228, 0.82)
('remorse', 12702, 0.4)
('grief', 7095, 0.22)
('embarrassment', 5395, 0.17)
('nervousness', 2620, 0.08)

```

Figure 5: Phân phối tập dữ liệu cuối cùng